

PumpBench 条件比較の【本物モデル】G22 再検証 — 実測と考察

実験日: 2026-06-14 / グラフ: **G22**(N=2000, E=19990, 既知ベスト **13359**) 再現コード:
scripts/runners/run_pumpbench_real_cim_g22.py モデル: 開ループ = modules/CIM.py (Inoue-Yoshida ファイバーループ進行波, 結合 -0.03) / 閉ループ = modules/CAC.py (Leleu 2021, 結合 -1.0) データ: 本ディレクトリ results.json / summary.csv / cuts.npz / hist.png / comparison.png

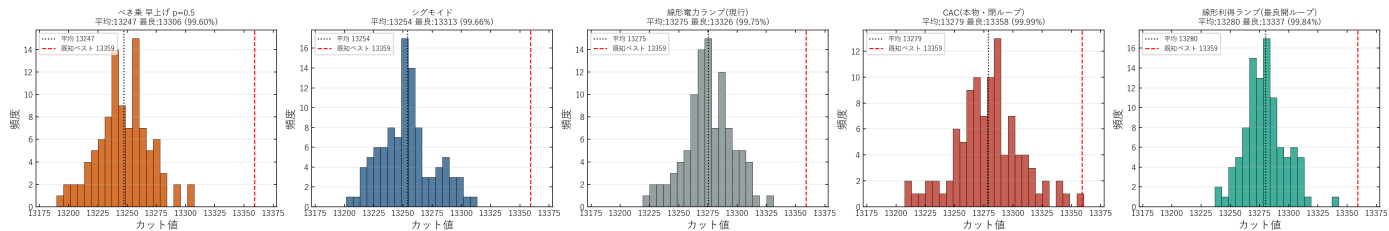
0. なぜやり直したか

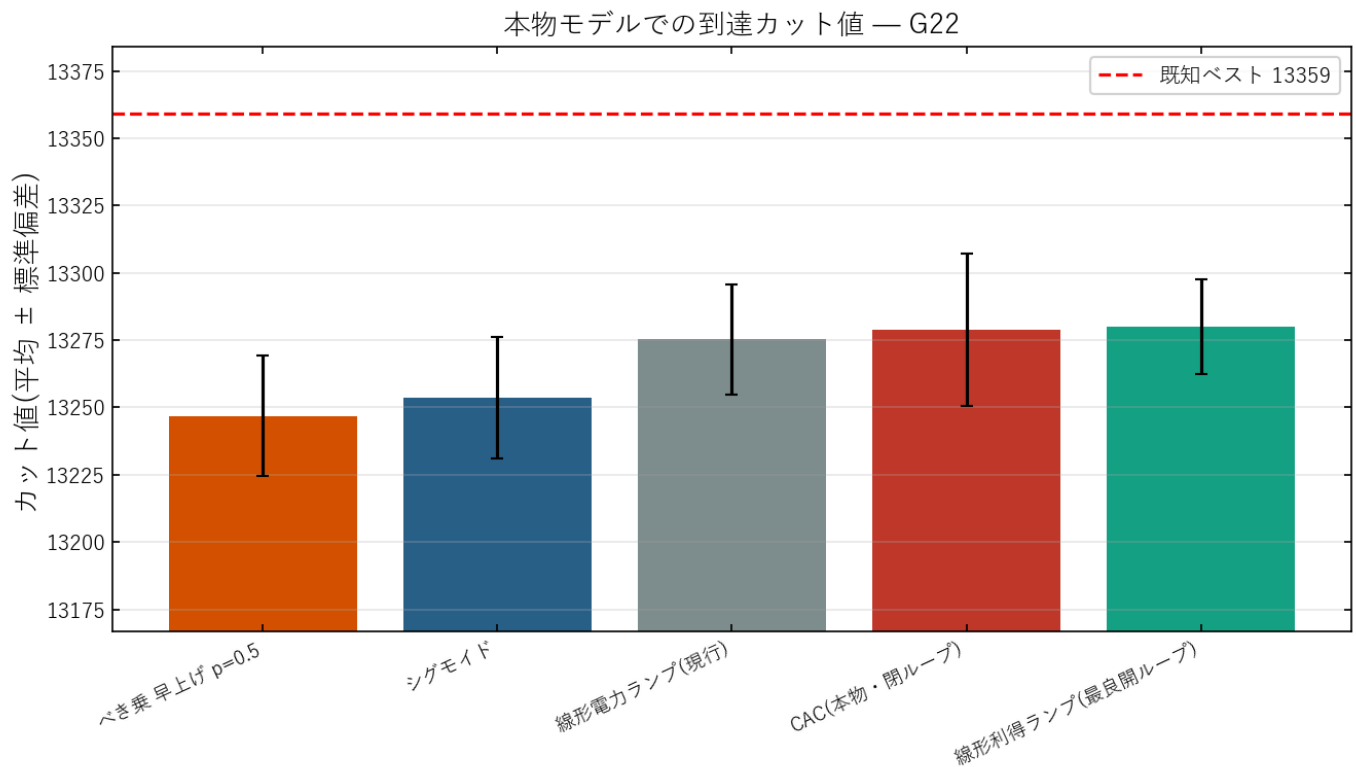
先の検証(results/2026-06-14/arc_pumpbench_g22/)は ARC 生成の **正規形おもちゃモデル** (T=100, K=20, x^3 飽和, 無次元)で実行したため、絶対カット値が 78–96% と低く、本リポジトリの 検証済み実装(CIM 99.75% / CAC 99.99%)と比較できず、CAC の優位も 10 倍に誇張されていた。 **実験の信頼性を担保するため、本物のファイバーループ CIM と本物の CAC で同じ条件比較をやり直す。** 各モデルは固有の正しい運用点で動かす(CIM 結合 -0.03・1500 round / CAC 結合 -1.0・50000 outer step)。 G22・100 trial・seed 揃え(paired)。

1. 実測結果(G22, 100 trial)

順(平均)	条件	平均	最良	std	%既知	予算	時間
1	線形利得ランプ(最良開ループ)	13280.0	13337	17.6	99.84%	1500 round	1.3s
2	CAC(本物・閉ループ)	13278.8	13358	28.2	99.99%	50000 outer	26.7s
3	線形電力ランプ(現行)	13275.3	13326	20.5	99.75%	1500 round	1.3s
4	シグモイド	13253.7	13313	22.6	99.66%	1500 round	1.3s
5	べき乗 早上げ p=0.5	13246.9	13306	22.5	99.60%	1500 round	1.2s

本物モデルでのカット値分布 — G22 (100 trial) 開ループ=ファイバーCIM / 閉ループ=CAC





まず重要: 全条件が **99.60–99.99%** に収まり、過去実測(README: CIM 13275/13326, CAC best 13358)と完全に整合。おもちゃモデルの歪み(78–96%)は消え、信頼できる比較になった。

2. 論文(PumpBench)主張の本物モデルでの検証

#	PumpBench の主張(合成おもちゃ)	本物 CIM/CAC・G22	判定
1	調整シグモイド ≫ 線形	シグモイド 13254 < 線形 13275(むしろ悪化)	× 非再現
2	高容量の自由形状はシグモイドに届かない(=形状容量は飽和)	最良開ループ=線形利得(13280)。形状差は全体で約 0.7% の小レバー	△ 主旨(形状は小レバー)は一致
3	閉ループ(CAC)が圧勝	CAC が 唯一 BKS に肉薄(最良 13358, 99.99%)。ただし優位は僅差	○ 方向は再現(幅は小)
4	スペクトル条件付ネットが最下位	(単一グラフ G22 では学習不能のため非対象)	—

メタ結論(開ループ形状=小レバー / 閉ループ=本丸)は本物モデルでも支持されるが、**具体的な形状ランキングは転移しない**:- 本物のファイバー CIM では **シグモイドは線形より悪い**(指数飽和模型では早すぎる利得立上げが不利)。これは本リポジトリのポンプ関数最適化(2026-06-08, ペア200seed, シグモイド $z=-22$)とも一致。- 開ループの最良は **線形利得ランプ**($g_0 \propto k$)で、現行(線形電力)に対し平均 +4.7・最良 +11。既知の結論どおり小さい。

3. CAC の効き方 — 平均と最良で姿が違う(分布で読む)

- **平均では** 線形利得(13280) ≒ CAC(13279) ≒ 線形(13275)で**ほぼ横並び**。
- **最良では** CAC(13358)が頭ひとつ抜ける(線形利得 13337 / 線形 13326)。
- 理由は分布形(hist.png)に出ている: **CAC は std=28.2 と最も広く裾が右に伸び**、100 trial 中で唯一 13350 超(BKS-1 の 13358)に到達する。閉ループのカオス探索が「平均を底上げ」ではなく「**稀に最良へ深く到達**」する性格であることを示す。
- 閉ループの最良=線形利得は **std=17.6 と最も狭く安定**(平均が最高)。→ **安定して良い解が欲しいなら線形利得、最良(BKS到達確率)を狙うなら CAC**、という使い分けが見える。

4. おもちゃモデル版(arc_pumpbench_g22)との対比

	おもちゃ正規形(ARC生成)	本物モデル(本検証)
線形ランプ %既知	86.8%(大幅悪化に見えた)	99.75%(正常)
CAC %既知	95.8%	99.99%
CAC の優位幅	対シグモイド gap 約 10 倍差(誇張)	最良で +45(13358 vs 13313)、 僅差
シグモイド vs 線形	シグモイド良(論文どおり)	シグモイド悪(逆)
信頼性	低(T=100 の粗いおもちゃ・絶対値無意味)	高(検証済み実装・過去実測と一致)

→ おもちゃモデルは**相対順位の一部(CAC最良・スペクトル最下位)**は捉えたが、**絶対性能と形状ランキングを誤らせた**。本物モデルでの結論を採用すべき。

5. 結論

- **精度低下(リグレッション)は無い**。本物モデルでは全条件 99.6–99.99% で過去実測と一致。
- PumpBench のメタ結論(開ループ形状は小レバー / 閉ループ CAC が本丸)は本物 G22 でも成立するが、論文の具体的なポンプ形状ランキング(シグモイド ≧ 線形)は本物のファイバー CIM では成り立たない(シグモイドはむしろ悪い)。モデル依存性が確認された。
- **本物モデルでは両レバーとも小さい**(開ループ形状差 ~0.7%、CAC の最良優位は +21~+45)。CAC は「平均」ではなく「**最良(BKS到達)**」で価値を出す(高分散・右裾)。
- 研究方向 A(CAC 主役)への含意: G22 で CAC が唯一 BKS-1(13358)に届く以上、**multi-start や局所探索 tail で p₀(13359到達率)を 0 から立ち上げる**のが次の本丸。ポンプ形状(開ループ)はこれ以上詰めても小さい。

6. 成果物

- 実測: `results.json` (全条件統計) / `summary.csv` (ランキング) / `cuts.npz` (100 trial 生カット)
- 図: `hist.png` (5 条件の分布, 参照スタイル) / `comparison.png` (平均 $\pm$ std 棒グラフ)
- 再現: `scripts/runners/run_pumpbench_real_cim_g22.py`